

EKLER

Mantar Elektrofizyoloji — Yangın Stresi Altında Voltaj Sinyal Ölçümü

EK A — Proje Genel Bakış

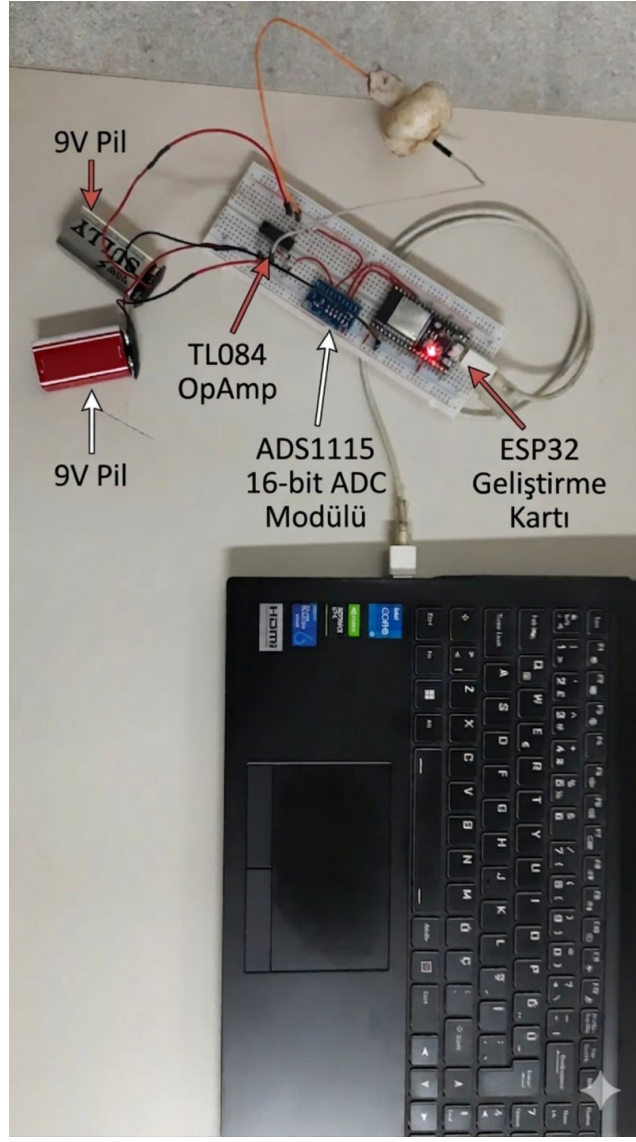
Bu doküman, bir mantarın (*Agaricus bisporus* veya benzeri türün) yangın stres koşullarına maruz kalındığında üzerinde oluşturduğu biyoelektrik voltaj sinyallerinin hassas şekilde ölçülmesine yönelik geliştirilen gömülü sistem mimarisini ve yazılım altyapısını içermektedir. Mantarların yüzey dokusu, sıcaklık artışı, mekanik uyarılar ve çevre koşullarına verilen fizyolojik yanıtı bağli olarak ölçülebilir elektrik potansiyel değişimleri üretmektedir. Bu çalışmanın amacı, yangın sırasında oluşan ısı ve kimyasal stresin mantar dokusunda tetiklediği biyoelektrik aktiviteyi zaman damgalı olarak kaydetmek ve analiz etmektir.

Donanım katmanında; 16-bit çözünürlüklü ADS1115 ADC modülü kullanılarak diferansiyel voltaj ölçümü gerçekleştirilmektedir. TL084 operasyonel amplifikatör, zayıf biyoelektrik sinyallerin (mikrovolt - milivolt mertebesi) doğru şekilde kazandırılması ve empedans eşleştirmesi için ön-amplifikatör olarak konumlandırılmıştır. ESP32 mikrodenetleyicisi I2C üzerinden ADS1115 ile haberleşir; örnekleme verisi 115200 baud seri port üzerinden PC'ye iletilir. PGA kazancı GAIN_SIXTEEN olarak ayarlanmış olup $\pm 0,256$ V ölçüm aralığında 7,8125 $\mu\text{V/bit}$ LSB çözünürlüğü elde edilmiştir.

Yazılım katmanı iki bileşenden oluşur: ESP32 üzerinde çalışan Arduino/C++ tabanlı firmware (Ek C) ve PC tarafında çalışan Python veri kayıt scripti (Ek D). Firmware her 50 ms'de diferansiyel ADC değeri okuyarak Millis, RawValue, Voltage_mV formatında CSV satırları gönderir. Python scripti bu satırları gerçek zamanlı işleyerek PC zaman damgası ekler; flush/fsync döngüsüyle her satırda veri bütünlüğü korunur.

EK B — Devre Fotoğrafi

Şekil B.1: ESP32, ADS1115 (16-bit ADC) ve TL084 op-amp tabanlı hassas biyoelektrik ölçüm devresi. Mantar örneği iletken elektrotlarla devre kartına bağlanmaktadır.



EK C — ESP32 Firmware (Arduino / C++)

ADS1115'ten diferansiyel ölçüm alarak seri porta CSV formatında ileten firmware. Örneklemeye periyodu 50 ms (20 Hz); PGA kazancı GAIN_SIXTEEN, ölçüm aralığı $\pm 0,256$ V.

```
firmware.ino

1 #include <Wire.h>
2 #include <Adafruit_ADS1X15.h>
3
4 Adafruit_ADS1115 ads;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   Wire.begin();
9   Wire.setClock(100000);    // 100 kHz I2C
10
11   if (!ads.begin()) {
12     Serial.println("ADS1115 bulunamadi!");
13     while (1);
14   }
15
16   ads.setGain(GAIN_SIXTEEN); // +/-0.256 V -> 7.8125 uV/bit
17   Serial.println("Millis,RawValue,Voltage_mV");
18 }
19
20 void loop() {
21   int16_t rawValue = ads.readADC_Differential_0_1();
22   float voltage_mV = rawValue * 0.0078125;
23
24   Serial.print(millis());   Serial.print(",");
25   Serial.print(rawValue);   Serial.print(",");
26   Serial.println(voltage_mV, 4);
27
28   delay(50);
29 }
```

EK D — PC Veri Kayıt Scripti (Python)

ESP32'den gelen seri veriyi gerçek zamanlı okuyarak PC zaman damgasıyla CSV dosyasına kaydeder. flush/fsync döngüsüyle her satır sonrasında veri bütünlüğü güvence altına alınır.

```
1 import serial, csv, os, time
2 from datetime import datetime
3
4 PORT = "COM9" # Linux: /dev/ttyUSB0
5 BAUD_RATE = 115200
6 OUTPUT_FILE = "mantar_elektrofizyoloji.csv"
7
8 def main():
9     ser = serial.Serial(PORT, BAUD_RATE, timeout=2)
10    time.sleep(2) # ESP32 boot suresi
11
12    with open(OUTPUT_FILE, "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
13        writer = csv.writer(f)
14        writer.writerow(["PC_Timestamp", "ESP_Millis", "RawValue", "Voltage_mV"])
15        ser.readline() # baslik satirini atla
16
17        while True:
18            line = ser.readline().decode("utf-8", errors="replace").strip()
19            if not line or line.startswith("Millis"):
20                continue
21            parts = line.split(",")
22            if len(parts) != 3:
23                continue
24            ts = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")
25            writer.writerow([ts] + parts)
26            f.flush(); os.fsync(f.fileno())
27            print(f"{ts} | {parts[0]} ms | {parts[2]} mV")
28
29 if __name__ == "__main__":
30     main()
```